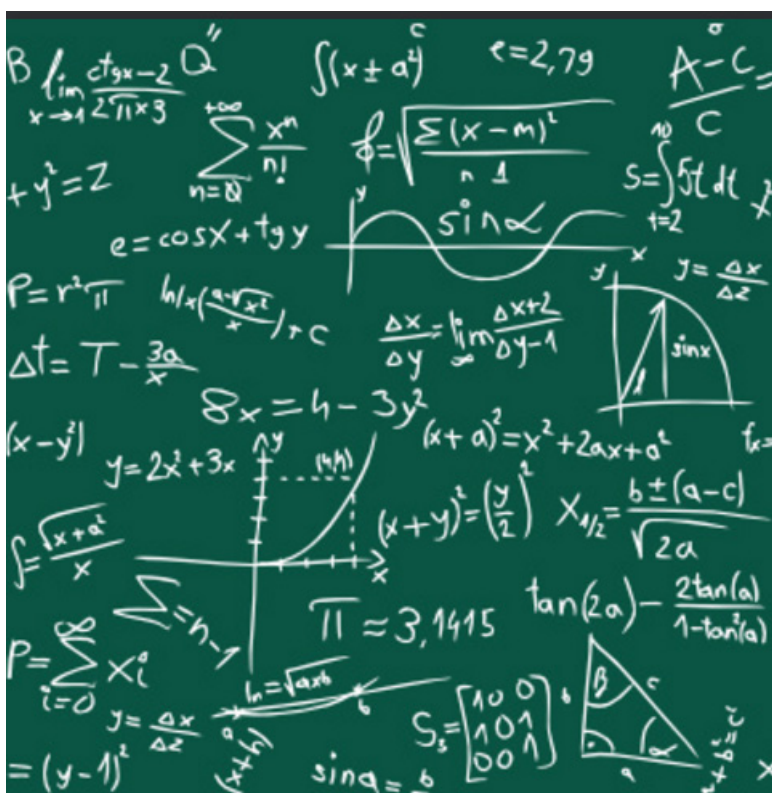


Definition Definition of style my theorem def Theorem Theorem the style my theorem the orem the o Corollary Corollary the style my theorem cor Proposition Proposition the style my theorem prop Observation Observation the style my theorem obs Lemma Lemma the style my theorem lem

Definizione Definizione of style my theorem def; ta Teorema Teorema the style my theorem the o; ta Corollari

Last update: September 26, 2026

Metodo di bisezione



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x^3 + 2x - 1 = 0$$

con due decimali esatti.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Scritta nella forma

$$x^3 = 1 - 2x,$$

l'equazione suggerisce di confrontare innanzitutto i grafici delle funzioni $y = x^3$ e $y = 1 - 2x$, al fine di stabilire preliminarmente il numero delle soluzioni dell'equazione. Dal confronto fra i due grafici, si evince che esiste un'unica soluzione $\alpha \in (0, 1)$, cioè un unico zero della funzione $f(x) = x^3 + 2x - 1$ in quell'intervallo. Più formalmente:

$$\exists! \alpha \in (0, 1) : f(\alpha) = 0$$

Procediamo, dunque, con l'applicazione del metodo di bisezione all'intervallo $[a, b] = [0, 1]$, con $f(0) = -1 < 0$ e $f(1) = 2 > 0$.

Iterazione 1 ($n = 0$)

$$[a_0, b_0] = [0, 1]$$

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1}{2}$$

con $f(c_0) = \frac{1}{8} > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_1 = c_0$.

Iterazione 2 (n = 1)

$$[a_1, b_1] = \left[0, \frac{1}{2}\right], f(0) < 0, f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{1}{4}$$

con $f(c_1) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_2 = c_1$.

Iterazione 3 (n = 2)

$$[a_2, b_2] = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], f\left(\frac{1}{4}\right) < 0, f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

$$c_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{3}{8}$$

con $f(c_2) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_3 = c_2$. Per raggiungere il livello di approssimazione desiderato, dovremo attendere fino all'iterazione 9 ($n = 8$), in cui si otterrà

$$a_8 = \frac{29}{64} \simeq 0,453 \quad b_8 = \frac{117}{256} \simeq 0,457$$

Possiamo dichiarare che, in definitiva, $\alpha \in \left(\frac{29}{64}, \frac{117}{256}\right)$ con due decimali esatti.

Esercizio 2

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x + \log x = 0$$

con due decimali esatti.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Scritta nella forma

$$\log x = -x,$$

l'equazione suggerisce di confrontare innanzitutto i grafici delle funzioni $y = \log x$ e $y = -x$, al fine di stabilire preliminarmente il numero delle soluzioni dell'equazione. Dal confronto fra i due grafici, si evince che esiste un'unica soluzione $\alpha \in (0, 1)$, cioè un unico zero della funzione $f(x) = x + \log x$ in quell'intervallo. Più formalmente:

$$\exists! \alpha \in (0, 1) : f(\alpha) = 0$$

Procediamo, dunque, con l'applicazione del metodo di bisezione all'intervallo $[a, b] = [0 + \varepsilon, 1]$, $\varepsilon > 0$, con $f(1) = 1 > 0$ e $f < 0$ in un intorno destro del punto $x_0 = 0$ di raggio ε arbitrariamente piccolo (si noti che $y = \log x$ non è definita per $x = 0$).

Iterazione 1 ($n = 0$)

$$\begin{aligned} [a_0, b_0] &= [0 + \varepsilon, 1] \\ c_0 &= \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1 + \varepsilon}{2} \simeq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

con $f(c_0) = \frac{1}{2} - \log 2 < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_1 = c_0$.

Iterazione 2 ($n = 1$)

$$\begin{aligned} [a_1, b_1] &= \left[\frac{1}{2}, 1 \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f(1) > 0 \\ c_1 &= \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

con $f(c_1) > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_2 = c_1$.

Iterazione 3 ($n = 2$)

$$\begin{aligned} [a_2, b_2] &= \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f\left(\frac{3}{4}\right) > 0 \\ c_2 &= \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

con $f(c_2) > 0$. Allora, nella prossima iterazione, $b_3 = c_2$.

Iterazione 4 ($n = 3$)

$$[a_3, b_3] = \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8} \right], f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, f\left(\frac{5}{8}\right) > 0$$

$$c_3 = \frac{a_3 + b_3}{2} = \frac{9}{16}$$

con $f(c_3) < 0$. Allora, nella prossima iterazione, $a_4 = c_3$. Si osservi che

$$a_3 = 0,5, b_3 = 0,625$$

e siamo, dunque, ancora lontani dall'avere due cifre decimali esatte. Per raggiungere il livello di approssimazione desiderato, dovremo attendere fino all'iterazione 10 ($n = 9$), in cui si otterrà

$$a_9 = \frac{145}{256} \simeq 0,566 \quad b_9 = \frac{291}{512} \simeq 0,568$$

Possiamo dichiarare che, in definitiva, $\alpha \in \left(\frac{145}{256}, \frac{291}{512}\right)$ con due decimali esatti.

Esercizio 3

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$2 \sin x = x$$

con un decimale esatto.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)

Esercizio 4

Utilizzando il metodo della bisezione, individuare le soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 2 - \log x = 0$$

con un decimale esatto.

(Anzitutto occorre stabilire quante sono le soluzioni.)